第四部分：验证-AB实验入门

小马学数分

什么是AB实验

"快购"案例背景

抖音新用户次日留存率暴跌问题已解决：市场团队补货，产品经理优化落地页（**加库存显示**、**推替代商品**）。市场部建议：**全量上线**新落地页！

页面加载慢

新功能代码粗糙，页面加载慢3秒，用户不耐烦关闭

推荐算法问题

替代商品推荐算法未调好，推用户不想要的商品

按钮位置问题

新设计按钮位置太偏，用户找不到领券入口

为什么需要AB实验?

直接全量上线风险大，可能"伤口上撒盐"！业务决策不能靠"我觉得""拍胸脯"，必须靠**科学验证**——这就是AB实验的核心价值！

小马学数分

什么是AB实验

AB实验的定义

线上版的**对照实验**：一组用户看新页面（**实验组**），一组用户看旧页面（**对照组**）。关键是**随机分流**——确保两组用户在实验前特征相似，结果差异才能归因于实验策略本身。

科学归因

区分"相关性"和"因果性"，避免误判

量化效果

精确测量提升幅度，如"转化率提升2.3%"

控制风险

小步快跑，快速试错，影响范围可控

驱动决策

提供数据支持，增强说服力，推动业务

"快购"案例中的AB实验任务

验证新落地页（加库存显示、替代推荐）能否提升**抖音新用户首单转化率**和**留存率**——这是本部分的核心任务。

AB实验的灵魂：随机分流

随机分流的概念

把所有符合条件的用户（如抖音广告进来的新注册用户），**像抽签一样随机分到两组**——实验组（A组）看新落地页，对照组（B组）看旧落地页。

为什么必须随机?

为了"公平"！确保两组用户在实验开始前，所有可能影响结果的因素（年龄、地域、设备、注册时间、历史行为）都差不多。就像抛硬币，正面反面出现概率均匀，两组用户的"运气"也是均匀的。

面试加分表述

*"实验设计的核心是**随机分流**，通过用户ID哈希取模确保同一用户每次进入同一组（保证一致性），同时保证两组用户在基础特征上无显著差异，这样后续观测到的指标差异才能归因于实验策略本身，而不是用户差异导致的。"*

随机分流示意图



AB实验关键要素（一）

1 实验对象

定义

谁参与实验?

注意事项

实验对象要"纯净"，只跟目标人群比

"快购"案例

所有通过抖音广告渠道进入注册/落地页的新注册用户

为什么不能混入其他渠道?

微信渠道用户可能对APP更熟悉，转化率天然更高，混进来会干扰结果

2 分流策略

比例

- 50% vs 50%：统计功效最高，能最准地检测真实效果
- 70% vs 30%：对新方案有信心时，让对照组用户"损失"少点

方法

基于用户ID（或设备ID）哈希取模

面试加分

提"哈希取模"，体现工程意识！确保同一用户每次进入同一组，避免体验混乱

"快购"案例

先用50% vs 50%

实验组		对照组
50%		50%
新落地页		旧落地页

小马学数分

AB实验关键要素（二）

3 核心指标

主要指标

最关心、**直接反映实验目标**的指标，实验成败就看它！

"快购"案例

抖音渠道新用户首单转化率（注册用户中完成首单的比例）——因为落地页优化的核心目标就是让用户"从看到广告到完成首单"更顺畅。

次要指标

"安全带指标"，防止实验"顾此失彼"。

- 注册转化率
- 次日留存率
- 页面加载时长
- 页面跳出率

面试加分表述

"我会设定主要指标为抖音新用户首单转化率，因为它直接反映落地页优化的核心目标。同时监控注册转化率、次日留存率等次要指标，确保实验没有带来'副作用'——比如首单转化率提升了，但留存率下降了，那这个优化可能并不成功。"

小马学数分

AB实验关键要素（三）

4 样本量

影响样本量的三个关键因素

预期提升幅度

想检测的提升越小，需要的用户越多

指标波动性

日常波动越大，需要的用户越多

显著性水平（α）

通常设5%，即误判风险不超过5%

"快购"案例估算

历史数据：抖音新用户首单转化率8%，标准差1.5%
期望提升：检测5%的相对提升（8%→8.4%）
统计要求：显著性水平5%，统计功效80%

每组所需		抖音日注册		实验周期
4800人	→	1000人	→	5天
通过样本量计算工具估算		平均每日新用户数		达到所需样本量

5 实验周期

原则

覆盖用户完整的"行为路径"。从看到落地页到注册再到首日加购/下单，可能需要1-2天，"次日留存"是第2天数据。

"快购"案例

实验周期至少要3天，但为了覆盖完整行为周期（比如周末和工作日用户习惯不同），一般跑7天比较稳妥。

D0	D1	D3	D7	D+
注册日	次日	最少周期	推荐周期	持续监控
看到落地页	留存数据	基本覆盖	完整覆盖	长期效果

注意：避开节假日、大促等特殊时期，这些日子用户行为异常，数据会失真。比如双11那天，就算落地页没改，转化率也可能飙升，这时候做实验，结果准不了！

实验方案概述

抖音渠道新用户落地页优化效果验证实验

验证新落地页（加库存显示、替代推荐）能否让抖音新用户的首单转化率显著提升

实验对象

- 所有通过抖音广告点击进来、注册或直接访问落地页的新用户

分流策略

- 50% 流量进实验组（新落地页）
- 50% 流量进对照组（旧落地页）
- 基于用户ID哈希取模确保一致性

核心指标

- 主要指标：抖音渠道新用户首单转化率
- 次要指标：防止"顾此失彼"

首单转化率	注册转化率
加购率	次日留存率
页面加载时长	页面跳出率

小马学数分

实验方案细节

样本量计算

历史数据

抖音新用户首单转化率基准 8%

期望提升

检测到 5% 的相对提升

统计要求

统计功效 80%，显著性水平 5%

结果

每组约需 5000 名新注册用户

实验周期

按抖音渠道日均新注册用户约 1500 名计算

5000×2	→	1500/天	→	7天
两组共需用户数		日均新用户数		预估实验周期

启动与监控

启动前

与技术、产品、市场团队对齐方案，配置实验开关，确保分流逻辑正确、埋点数据准确

- 分流比例稳定性
- 主要指标趋势
- 次要指标监控
- 技术故障检测

潜在风险与应对（一）

1 新奇效应

新东西刚上线，用户可能因为"哇，好新鲜！"多点点、多买点，效果看起来很好，但可能只是昙花一现。

> 实验周期别太短，至少跑1周以上，观察指标是不是稳定下来了。

2 学习成本

新设计可能让用户懵圈，一时半会儿适应不了，短期效果反而变差。

> 别光看数据，结合用户调研（问卷、访谈）问问用户为什么"水土不服"。

3 样本污染

用户可能用不同设备或账号访问，或者朋友间互相分享，结果一个人被分到两组，或者互相影响，破坏了随机性。

> 坚持基于用户ID分流！同时监控有没有异常行为模式。

潜在风险与应对（二）及设计价值

4 流量分层

如果公司同时跑好几个实验，用户可能被分到多个实验的交叉组，结果**互相干扰**，分不清是谁的效果。

进行**"正交分流"**！确保用户在不同实验中的分组是独立的。面试时提这个词，专业度拉满！

5 次要指标恶化

主要指标（首单转化率）提升了，但次要指标（比如次日留存率）却**掉了**！

综合评估！不能只盯着短期KPI。如果长期价值指标（留存、LTV）受损，即使短期指标好看，也可能得不偿失。

设计价值总结

这么一套方案下来，业务方拿到手，清清楚楚：我们要验证什么？怎么验证？看哪些指标？需要多少人？跑多久？有什么风险？怎么防？

- 专业数据分析师的必备能力
- 真正帮到业务的解决方案
- 面试时展现专业度的加分项
- 科学决策的黄金标准

小马学数分

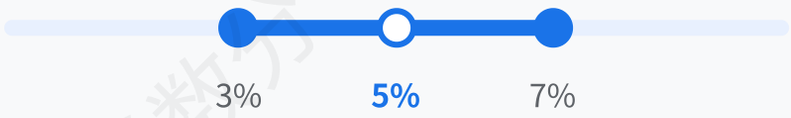
知识点补充

置信区间

Confidence Interval

大白话解释

实验结果不是一个确定的数字（比如"提升了5%"），而是一个**范围**（比如"提升了3%到7%"）。这个范围有**95%的把握**包含真实的提升效果。



★ 面试应用

别光说"提升了5%"，要说得更严谨：**"实验结果显示新落地页使首单转化率提升了5%，95%置信区间为[3%, 7%>"**。这体现了你对数据不确定性的深刻理解！而且，如果这个区间不包含0（比如[3%,7%]），说明提升是统计显著的。

辛普森悖论

Simpson's Paradox

大白话解释

分组趋势和整体趋势可能相反！比如：整体看新落地页首单转化率提升了5%，但拆开看：安卓用户提升了8%，iOS用户却下降了2%！为什么整体还提升了？因为实验组里安卓用户比例远高于对照组！



★ 面试应用

分析实验结果时，一定要做**分层分析**！按用户设备、地域、渠道等关键维度拆解主要指标。避免被整体趋势误导，发现隐藏的问题或机会。面试时提这个，绝对惊艳！

Q&A环节及总结

常见问题解答

如果实验组主要指标显著提升，但次要指标轻微下降，该不该上线?

综合评估！看下降幅度是否在可接受范围？是否影响长期价值（LTV）？是否可以通过后续优化解决？不能只看短期指标。

样本量估算太复杂，面试时记不住公式怎么办?

理解概念和影响因素更重要！样本量主要取决于预期提升幅度、指标波动性和统计功效要求。提升越小、波动越大、要求越高，所需样本量越大。具体数值可以用公司内部的实验平台或工具估算。

如果实验组所有指标都显著优于对照组，是不是可以立刻全量上线了?

不一定！还要看两点：

1. **长期影响**：AB实验通常只测短期效果，新策略的长期效果如何?
2. **成本与收益**：实施新策略的成本是否过高？带来的收益提升是否能覆盖成本?

核心要点总结

- AB实验是科学决策的黄金标准：解决"因果性"问题，量化效果，控制风险
- 核心灵魂是随机分流：确保公平，结果可归因
- 设计五要素要清晰：对象、分流、指标、样本量、周期
- 风险意识不能少：新奇效应、学习成本、样本污染、流量分层、次要指标恶化
- 分析结果要分层：警惕辛普森悖论，看置信区间，评估长期影响和成本收益

假设AB实验结果理想，接下来就是**策略的落地与持续迭代**，把分析结果变成实实在在的业务价值！

小马学数分